# TP 4 : Adressage IPv4/IPv6 et subnetting

**Travaillé et rédigé par :**

- **DEFFO FOKOU FRANCK EMERITE**
- **SOPPO BWAME ALINE MARION**

# PARTIE A : Adressage IPv4

## 1.Mise en place de la topologie IPv4

Dans cette première étape, la topologie du réseau IPv4 a été mise en place conformément au schéma fourni dans l'énoncé. Les équipements nécessaires ont été ajoutés dans Cisco Packet Tracer et correctement interconnectés.

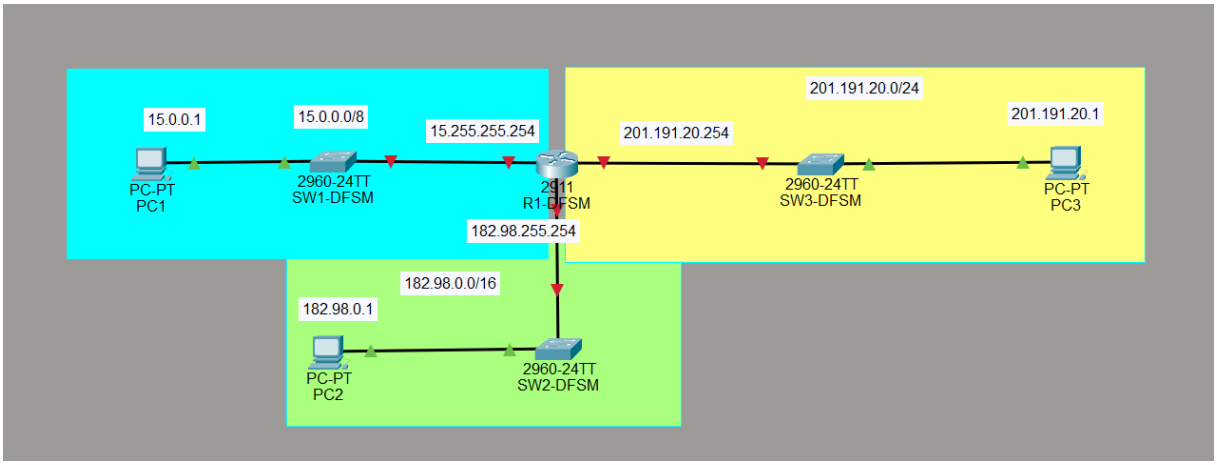


*Figure 1: Topologie IPv4 du réseau*

## 2 Configuration IPv4 du routeur R1

Le routeur R1 a été configuré avec des adresses IPv4 sur chacune de ses interfaces, conformément au plan d'adressage fourni dans l'énoncé. Chaque interface correspond à un réseau distinct et a été activée afin d'assurer l'interconnexion entre les différents segments du réseau. La commande de vérification confirme que les interfaces sont opérationnelles et correctement configurées.

```
R1-DFSM#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     15.255.255.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     182.98.255.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     201.191.20.254  YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1-DFSM#
```

Copy Paste

*Figure 2 : Configuration IPv4 des interfaces du routeur R1*

## 3 Configuration IPv4 des postes clients

Les postes clients ont été configurés avec des adresses IPv4 statiques conformément au plan d'adressage fourni. Chaque poste appartient à un réseau différent et utilise comme passerelle

par défaut l'adresse de l'interface correspondante du routeur R1. Cette configuration permet aux postes de communiquer avec le routeur et avec les autres réseaux.

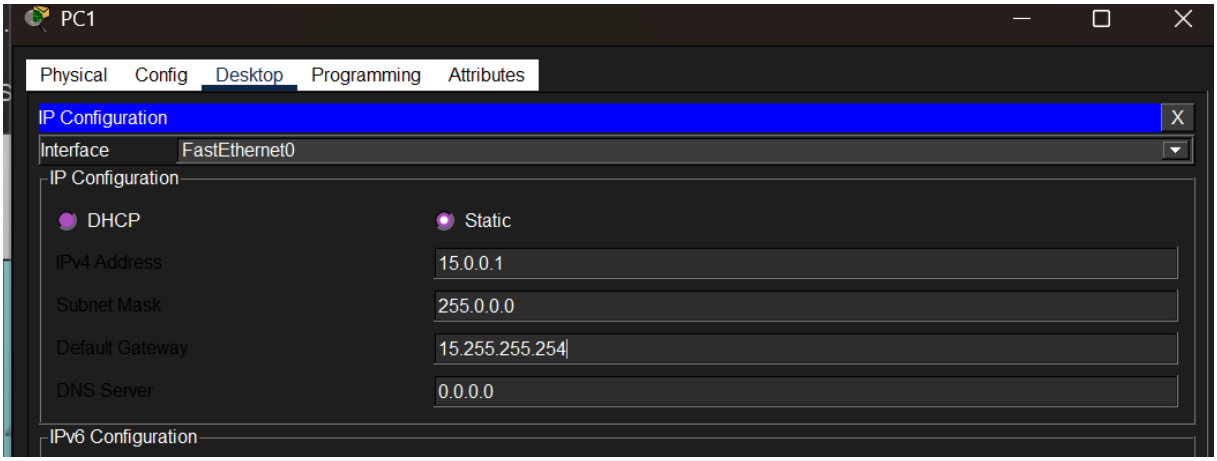


*Figure 3: Configuration de PC1*

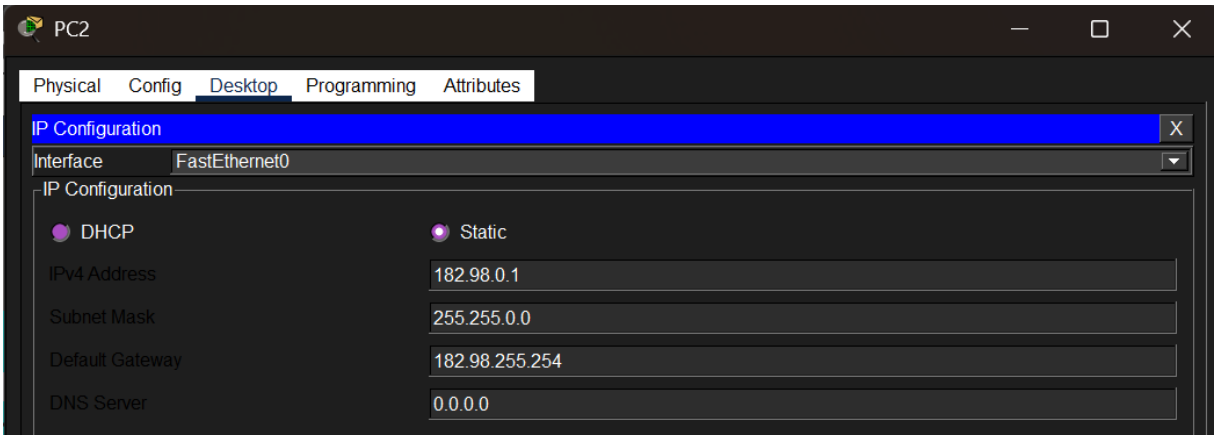


*Figure 4: Configuration de PC2*

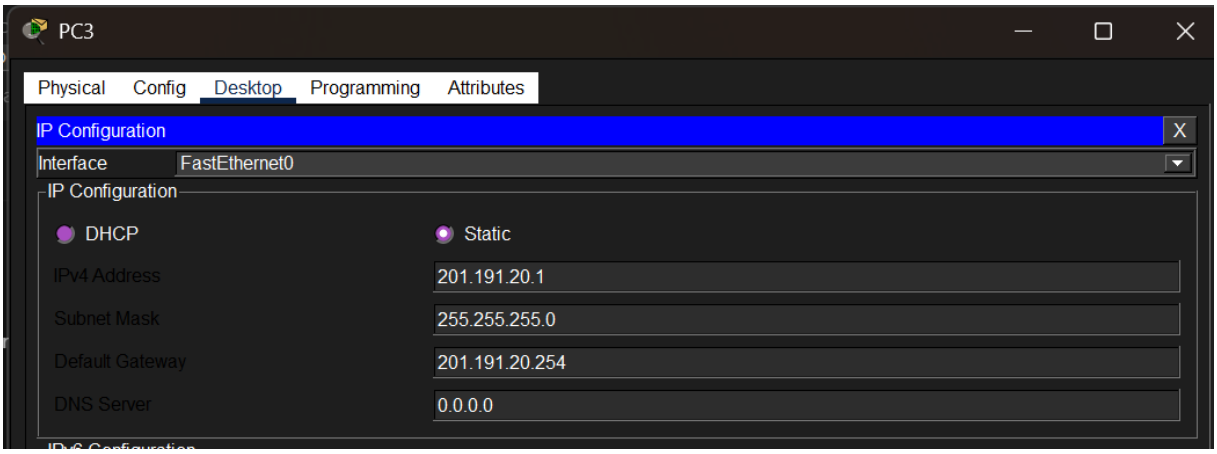


*Figure 5: Configuration de PC3*

## 4 Test de la connectivité IPv4

Des tests de connectivité ont été réalisés à l'aide de la commande ping depuis les différents postes clients. Les résultats montrent que chaque poste peut communiquer avec sa passerelle ainsi qu'avec les postes situés sur les autres réseaux. Ces tests confirment que l'adressage IPv4 et le routage entre les réseaux sont correctement configurés.

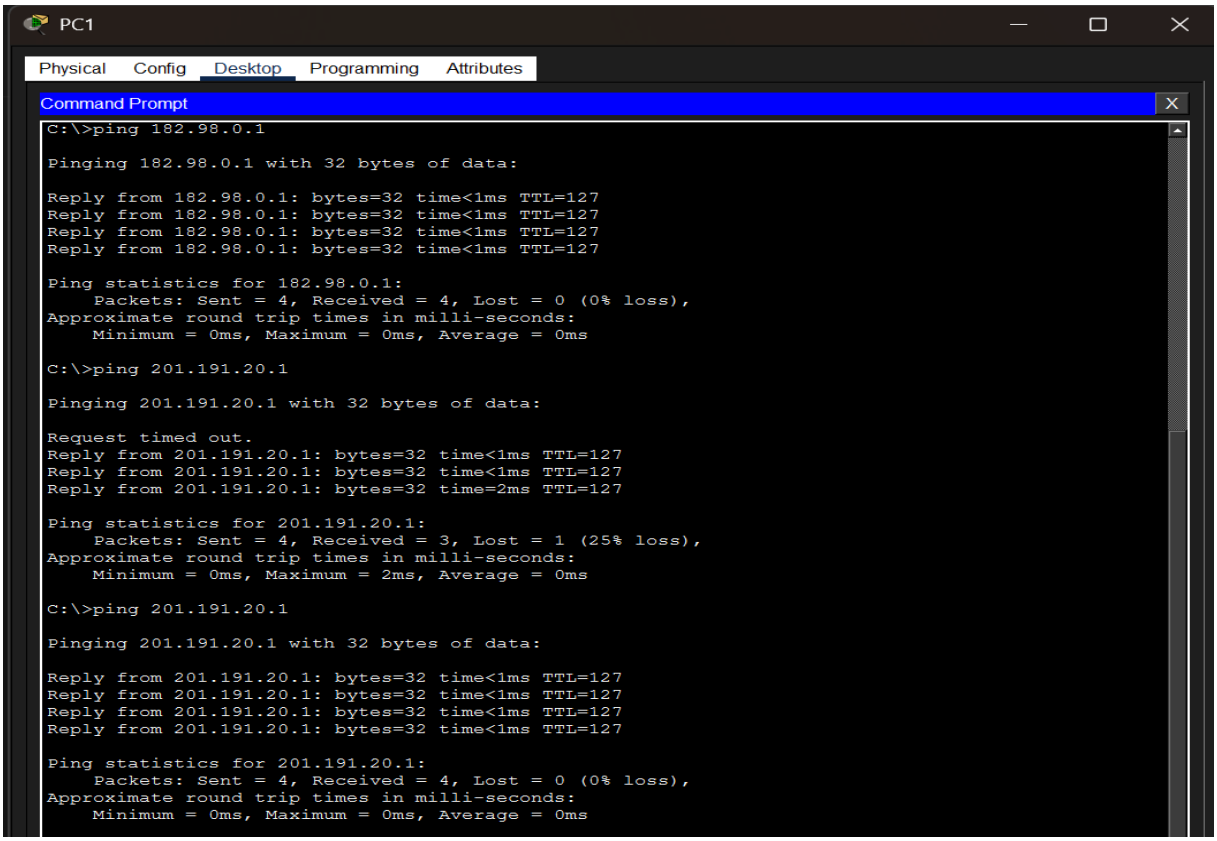


*Figure 6: Résultat des pings depuis PC1 montrant des réponses positives.*

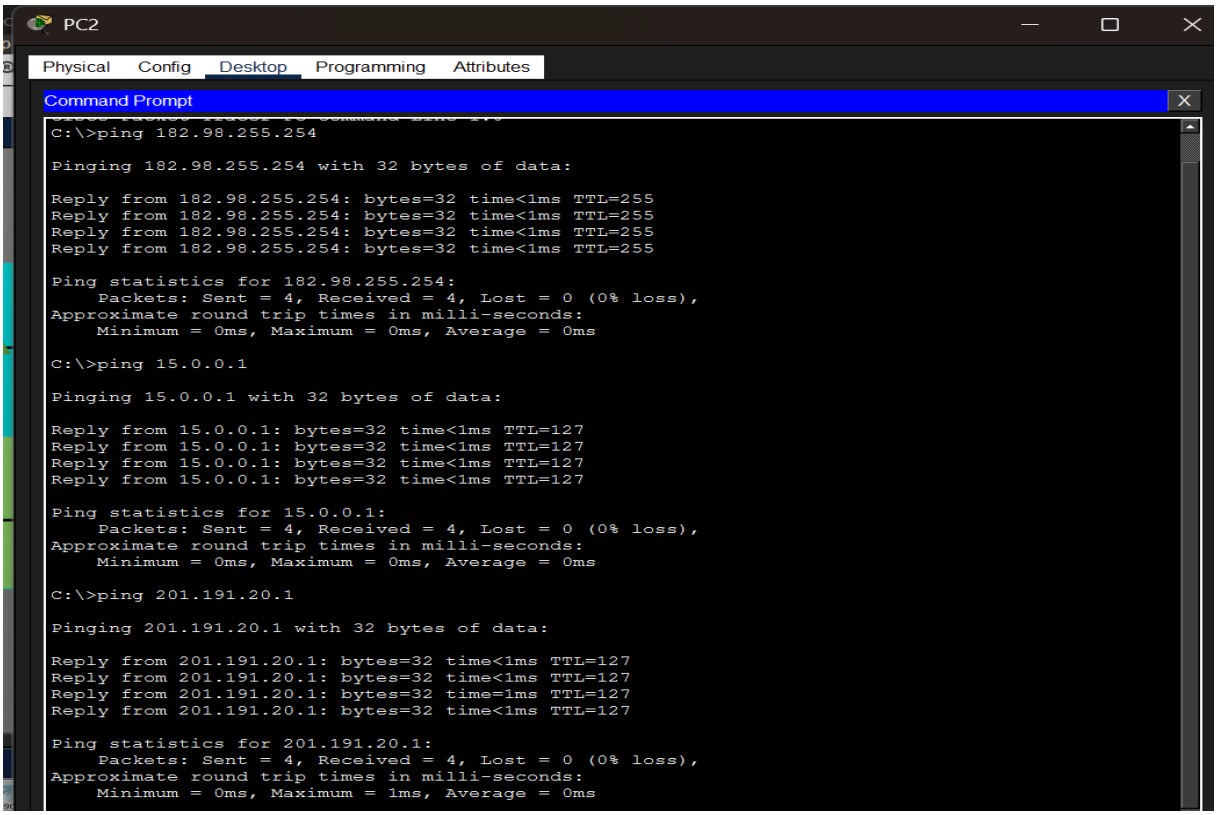


*Figure 7: Résultat des pings depuis PC2 montrant des réponses positives.*

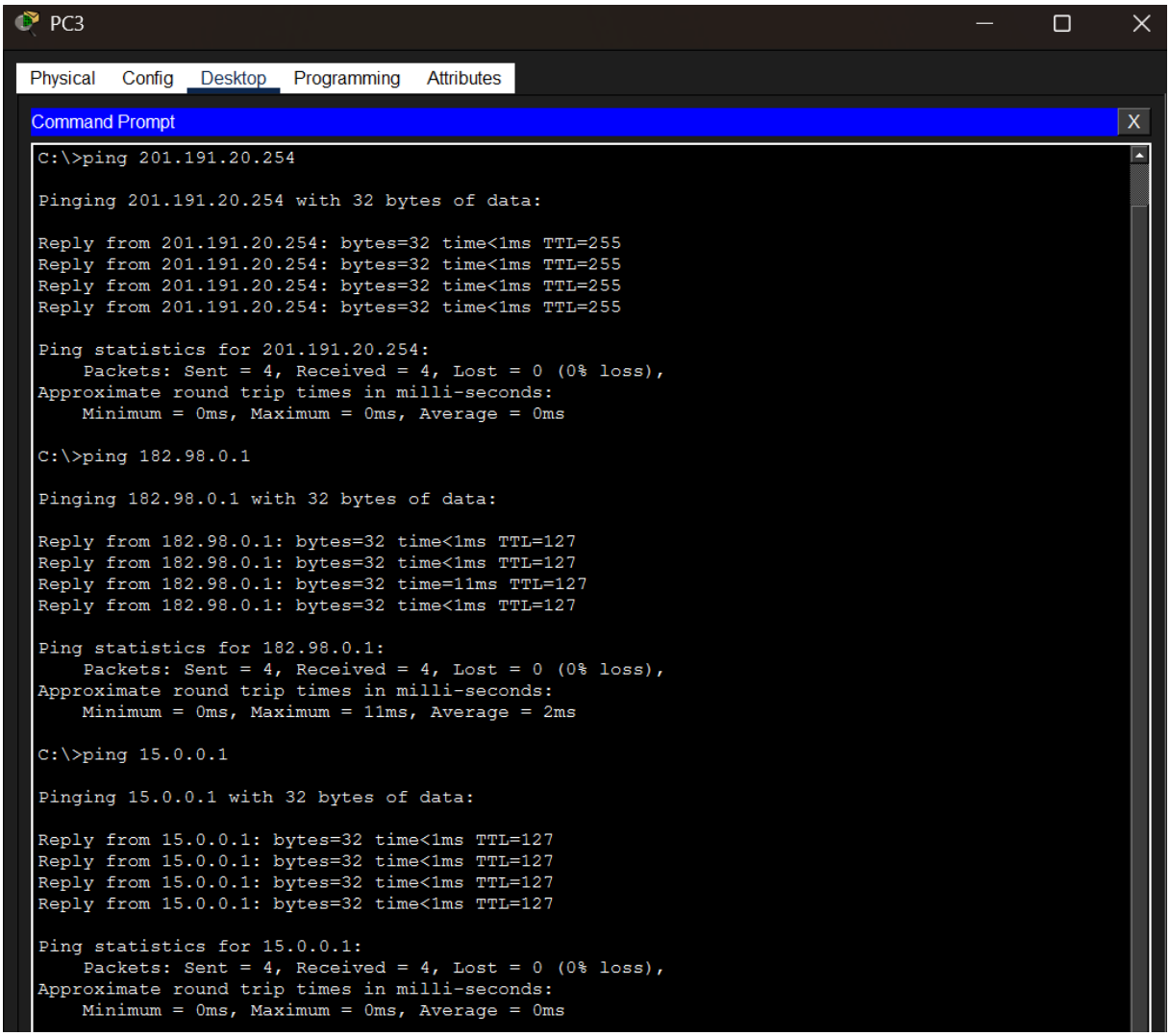


*Figure 8: Résultat des pings depuis PC3 montrant des réponses positives.*

# PARTIE B – Adressage IPv6

## 1 Mise en place de la topologie IPv6

La topologie IPv6 utilisée dans cette partie est identique à celle de la partie IPv4. Un nouveau fichier Packet Tracer a été créé afin de repartir d'une configuration propre et éviter toute interférence avec la configuration précédente.

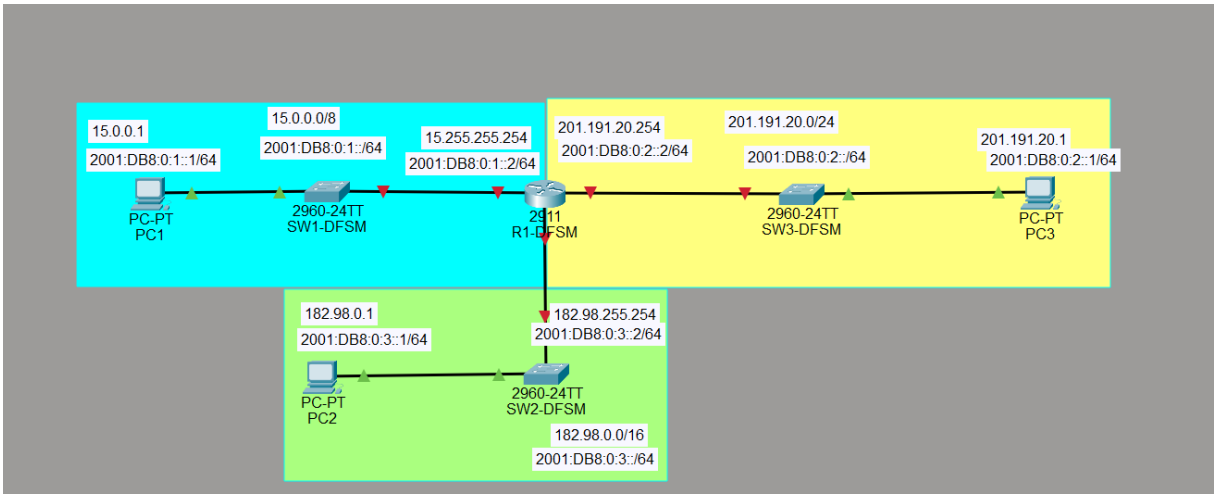


*Figure 9: Topologie IPv6 initiale du réseau*

## 2 Configuration IPv6 du routeur R1

La commande qu'on doit appliquer aux routeurs pour leur permettre d'utiliser les adresses IPv6 est « ipv6 unicast-routing ». Le routage IPv6 a été activé sur le routeur R1 afin de permettre le transfert des paquets IPv6 entre les différents réseaux. Les interfaces du routeur ont ensuite été configurées avec des adresses IPv6 globales ainsi que des adresses link-local. La commande show ipv6 interface brief confirme que les interfaces sont actives et que les adresses IPv6 ont été correctement appliquées.

```
R1-DFSM#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0         [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:0:1::2
GigabitEthernet0/1         [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:0:3::2
GigabitEthernet0/2         [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:0:2::2
Vlan1                      [administratively down/down]
    unassigned
R1-DFSM#
```

Copy Paste

*Figure 10: Résultat de la commande show ipv6 interface brief sur R1.*

3 Configuration IPv6 des PC et test des connectivités

Après avoir configuré les adresses IPv6 conformément à la topologie, des tests de connectivité ont été réalisés entre les postes afin de vérifier que la communication IPv6 fonctionne correctement à travers le routeur. Pour cela, nous avons utilisé la commande ping depuis le PC1 vers les adresses IPv6 des autres postes. Les réponses positives obtenues confirment que l'adressage IPv6 est correct sur les postes et les passerelles IPv6 sont bien configurées.

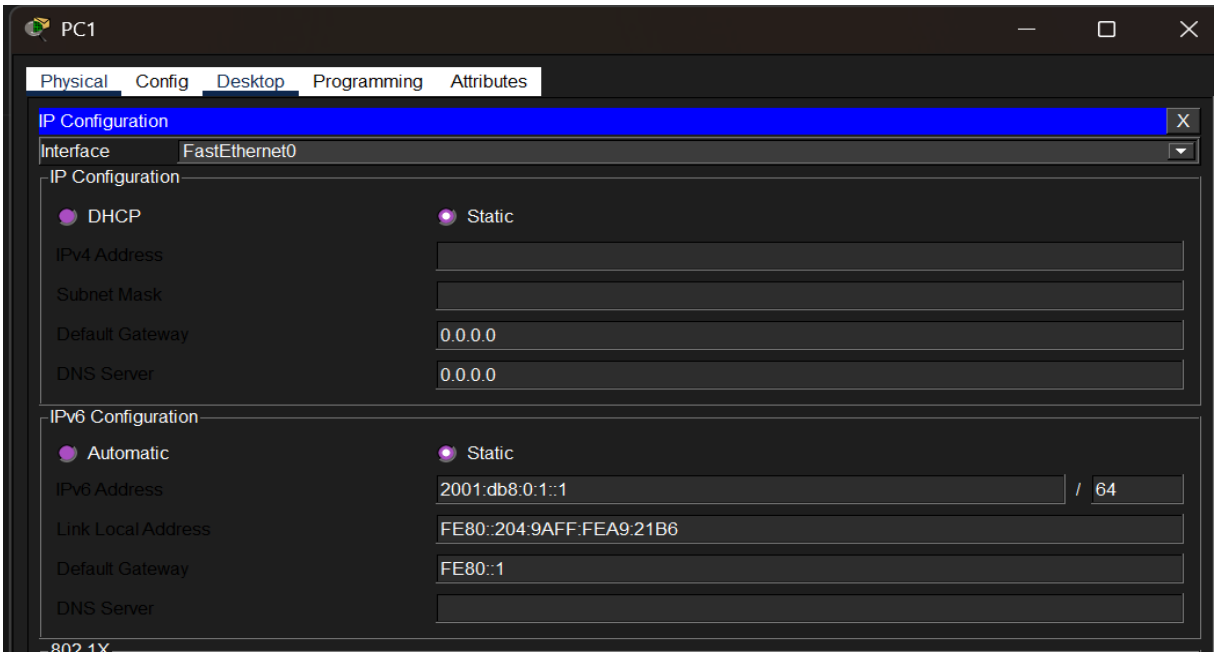


*Figure 11: Configuration de PC1*

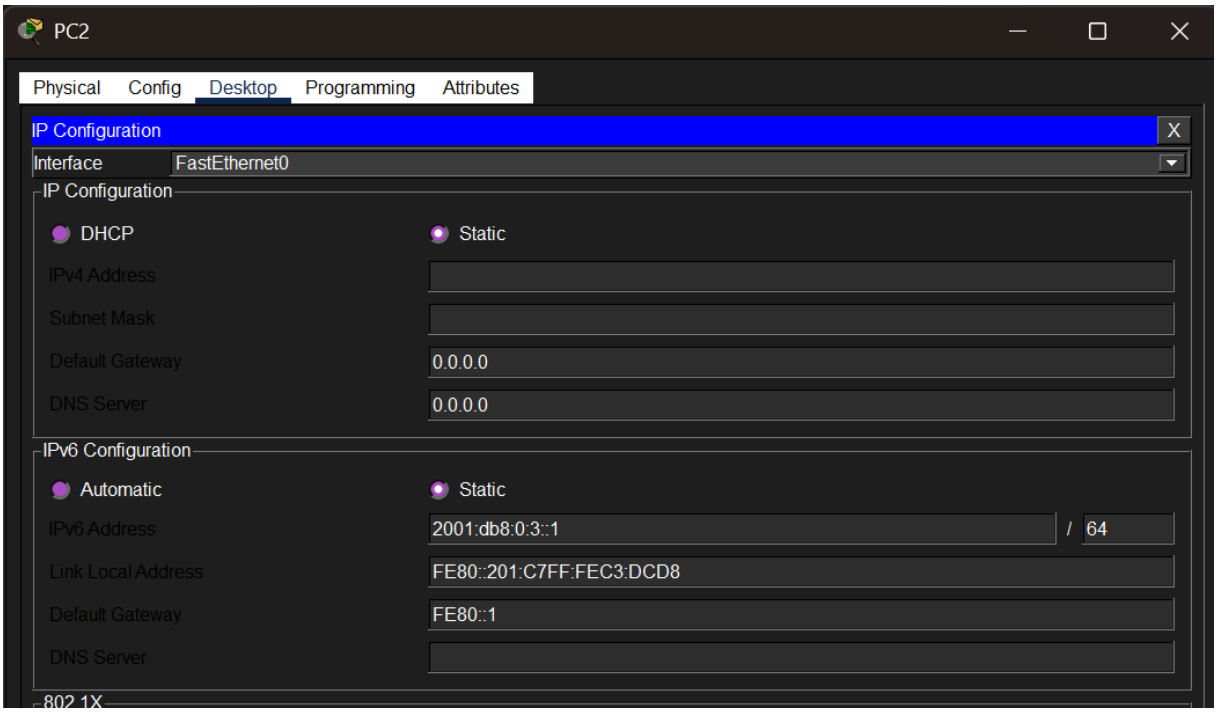


*Figure 12: Configuration de PC2*

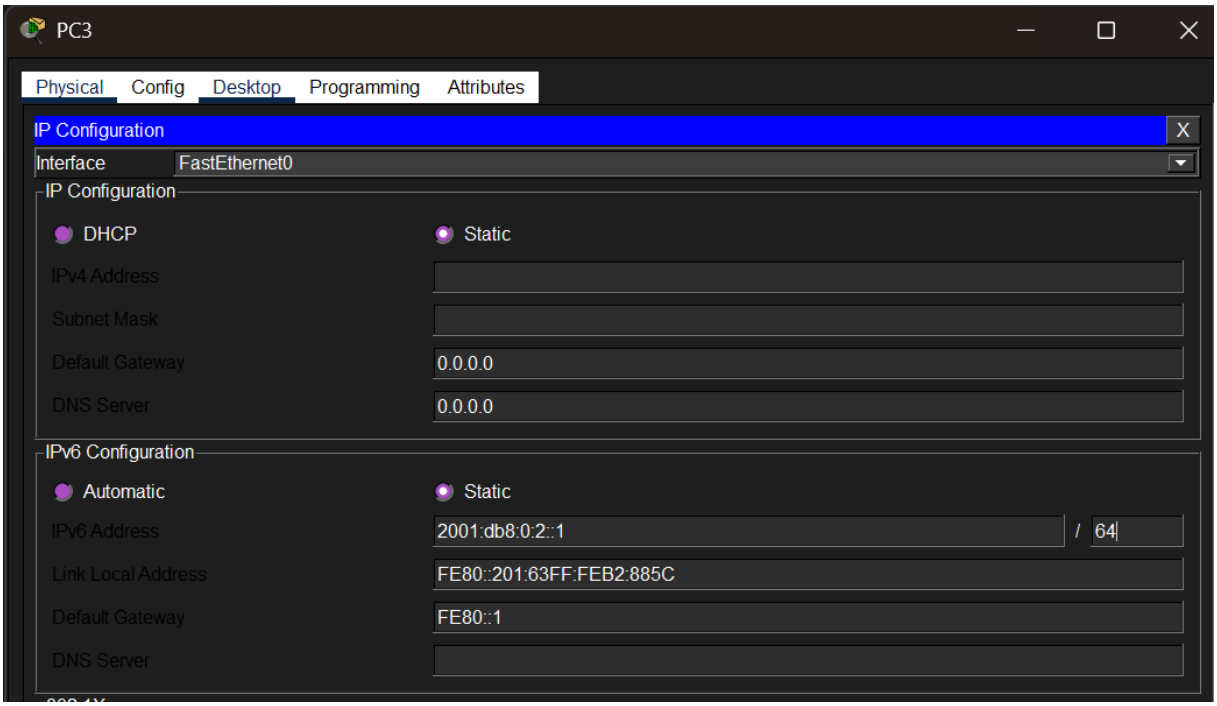


*Figure 13: Configuration de PC3*

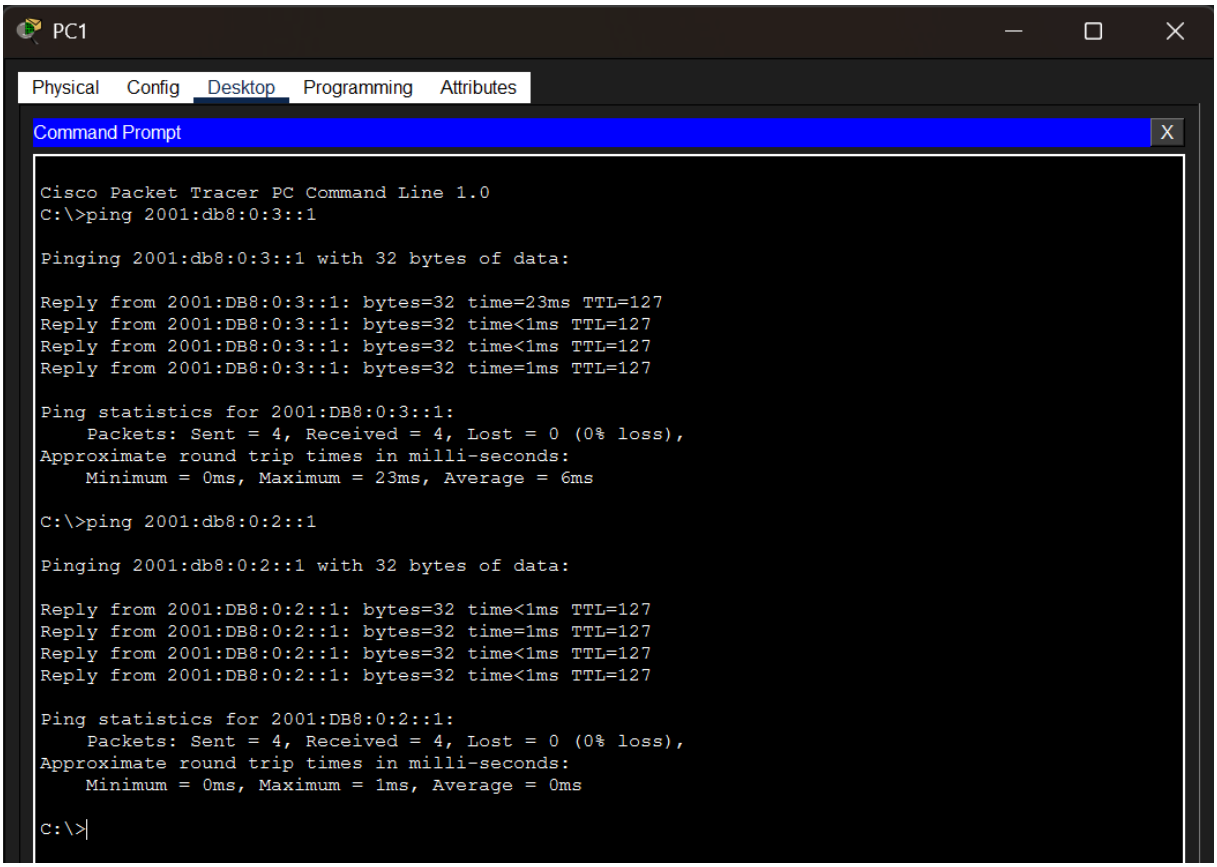


*Figure 14: Test de connectivité entre PC1 et les autres postes.*

Questions

1. Pourquoi y a-t-il deux adresses IPv6 ?

Sur une interface IPv6, deux adresses sont présentes car elles n'ont pas le même rôle. L'adresse link-local, qui commence par FE80, est utilisée pour la communication locale sur le lien, notamment pour échanger avec la passerelle et pour le fonctionnement interne du protocole IPv6. Cette adresse ne permet pas de communiquer avec des réseaux distants. En parallèle, l'interface possède aussi une adresse IPv6 globale, qui est utilisée pour communiquer avec les autres réseaux IPv6. Les deux adresses sont donc nécessaires : l'une pour le fonctionnement local du réseau, l'autre pour la communication entre réseaux.

2. Comparez la première adresse (en haut) de chaque interface avec son adresse MAC respective. Que remarquez-vous ?

Nous remarquons que la première adresse IPv6 affichée sur chaque interface correspond à l'adresse link-local. En la comparant avec l'adresse MAC de l'interface, nous constatons qu'il

n’existe aucune correspondance directe entre les deux. Les octets de l’adresse MAC ne se retrouvent pas dans l’identifiant d’interface IPv6.

# Partie C : Subnetting et routage IPv4

## 1. Mise en place de la topologie

Dans cette partie, nous avons reproduit la topologie fournie dans l'énoncé à l'aide de Cisco Packet Tracer. Le réseau est composé de quatre réseaux locaux (LAN1 à LAN4) interconnectés par deux routeurs (R1 et R2). Une liaison point à point permet la communication directe entre les deux routeurs.

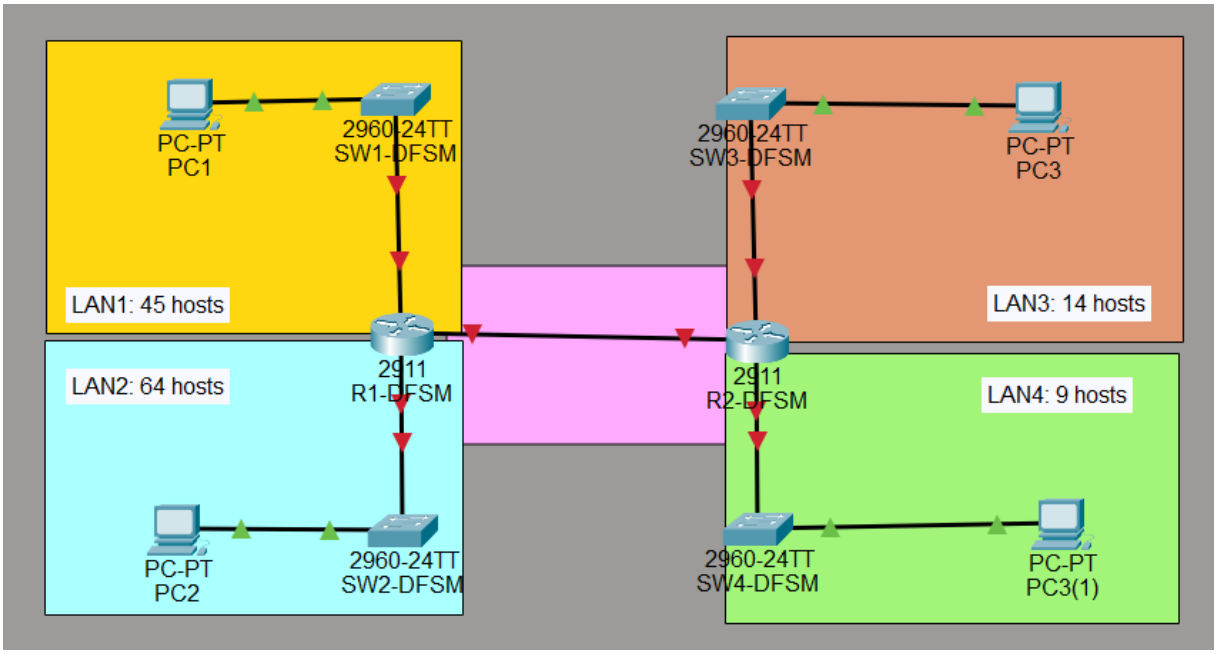


*Figure 15: Topologie du réseau*

## 2. Sous-réseautage du réseau 192.168.5.0/24

Le réseau de départ 192.168.5.0/24 a été découpé afin de fournir un adressage suffisant pour quatre réseaux locaux (LAN1 à LAN4) ainsi qu'une liaison point à point entre les routeurs R1 et R2. Les réseaux ne nécessitant pas le même nombre d'hôtes, nous avons appliqué la méthode VLSM (Variable Length Subnet Mask).

La démarche adoptée consiste à :

- Classer les réseaux par ordre décroissant de besoins en hôtes.
- Attribuer à chaque réseau le masque minimal permettant de satisfaire ce besoin.
- Réserver les sous-réseaux successivement à partir du début du /24.

Les masques retenus sont les suivants :

- LAN2 (64 hôtes) : /25
- LAN1 (45 hôtes) : /26
- LAN3 (14 hôtes) : /28
- LAN4 (9 hôtes) : /28
- Liaison R1–R2 (2 hôtes) : /30

Le découpage obtenu est présenté dans le tableau ci-dessous.

| Réseau | Sous-réseau | Masque | 1ère IP utilisable | Dernière IP utilisable | Broadcast |
|---|---|---|---|---|---|
| LAN2 | 192.168.5.0/25 | 255.255.255.128 | 192.168.5.1 | 192.168.5.126 | 192.168.5.127 |
| LAN1 | 192.168.5.128/26 | 255.255.255.192 | 192.168.5.129 | 192.168.5.190 | 192.168.5.191 |
| LAN3 | 192.168.5.192/28 | 255.255.255.240 | 192.168.5.193 | 192.168.5.206 | 192.168.5.207 |
| LAN4 | 192.168.5.208/28 | 255.255.255.240 | 192.168.5.209 | 192.168.5.222 | 192.168.5.223 |
| R1–R2 | 192.168.5.224/30 | 255.255.255.252 | 192.168.5.225 | 192.168.5.226 | 192.168.5.227 |

3. Configuration des interfaces des routeurs et des postes

Après avoir défini le plan d'adressage, les interfaces des routeurs ainsi que les postes clients ont été configurés afin de rendre le réseau opérationnel**.**

- Configuration des interfaces du routeur R1

Le routeur R1 est relié aux réseaux LAN1, LAN2 et à la liaison point à point vers R2. Chaque interface a été configurée avec la dernière adresse utilisable du sous-réseau correspondant, conformément aux consignes.

```
R1-DFSM#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.5.190   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.5.126   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     192.168.5.225   YES manual up                    down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1-DFSM#
```

Copy Paste

*Figure 16: configuration et état des interfaces du routeur R1.*

- Configuration des interfaces du routeur R2

Le routeur R2 est relié aux réseaux LAN3, LAN4 et à la liaison point à point vers R1.
Les interfaces ont été configurées avec la dernière adresse utilisable de chaque sous-réseau local.

```
R2-DFSM#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.5.206   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.5.222   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     192.168.5.226   YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R2-DFSM#
```

Copy Paste

*Figure 17: : configuration et état des interfaces du routeur R2*

- Configuration des postes clients

Les postes clients ont été configurés manuellement avec la première adresse utilisable de chaque sous-réseau et l'adresse du routeur comme passerelle par défaut.

```
Device Name: PC1
Device Model: PC-PT

Port            Link   IP Address         IPv6 Address                          MAC Address
FastEthernet0   Up     192.168.5.129/26   <not set>                             0004.9AA9.21B6
Bluetooth       Down   <not set>          <not set>                             0060.5CA0.A016

Gateway: 192.168.5.190
DNS Server: <not set>
Line Number:  <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > PC1
```

*Figure 18: Configuration IP de PC1*

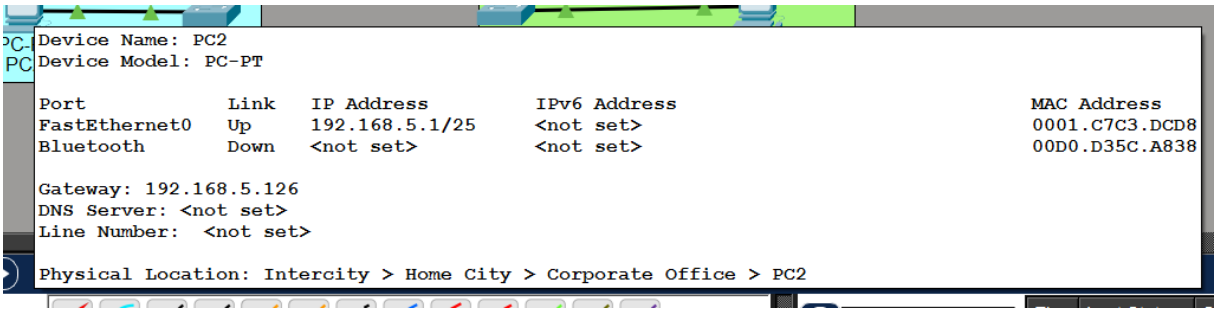


*Figure 19: Configuration IP de PC2*

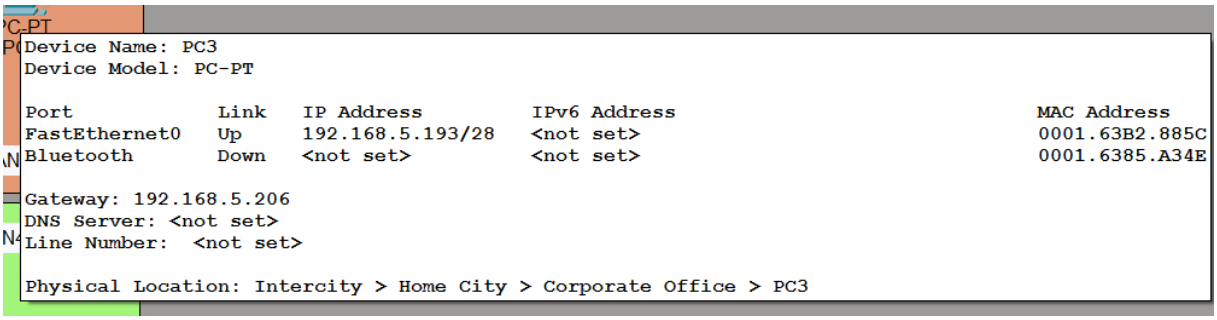


*Figure 20 : Configuration IP de PC3*

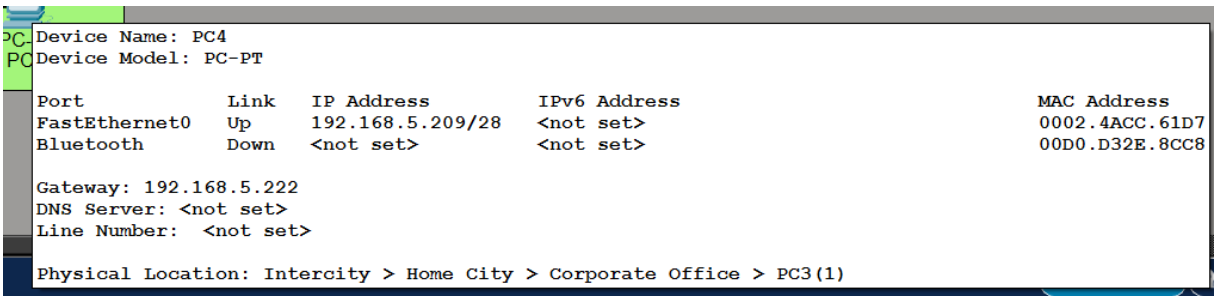


*Figure 21: Configuration IP de PC4*

## 4. Routage statique spécifique

Dans cette étape, nous avons mis en place un routage statique spécifique afin de permettre la communication entre les différents réseaux locaux situés de part et d'autre des deux routeurs. Chaque routeur ne connaissant que les réseaux auxquels il est directement connecté, il est nécessaire d'ajouter manuellement des routes vers les réseaux distants.

- Principe du routage statique spécifique

Le principe du routage statique spécifique consiste à indiquer explicitement à chaque routeur le réseau de destination, le masque de sous-réseau et le prochain saut (adresse IP du routeur voisin). Ainsi, le routeur R1 doit connaître les réseaux LAN3 et LAN4, situés derrière R2, le routeur R2 doit connaître les réseaux LAN1 et LAN2, situés derrière R1.

- Configuration du routage statique sur R1

Sur le routeur R1, des routes statiques spécifiques ont été configurées afin de permettre l'accès aux réseaux LAN3 et LAN4, qui ne sont pas directement connectés à ce routeur. Ces routes redirigent le trafic destiné à ces réseaux vers R2, en utilisant l'adresse IP de ce dernier sur la liaison point à point comme saut suivant. L'ajout de ces routes permet à R1 de savoir par quel chemin transmettre les paquets à destination des réseaux situés derrière R2, assurant ainsi la communication entre l'ensemble des LANs du réseau.

```
R1-DFSM#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.5.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 5 masks
C       192.168.5.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.5.126/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       192.168.5.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.5.190/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       192.168.5.192/28 [1/0] via 192.168.5.226
S       192.168.5.208/28 [1/0] via 192.168.5.226
C       192.168.5.224/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.5.225/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2

R1-DFSM#
```

Copy Paste

*Figure 22 : Table de routage de R1 après configuration*

- Configuration du routage statique sur R2

De manière symétrique, le routeur R2 a été configuré avec des routes statiques spécifiques afin d'atteindre les réseaux LAN1 et LAN2, qui sont connectés au routeur R1. Ces routes utilisent l'adresse IP de R1 sur la liaison point à point comme passerelle, permettant à R2 de transmettre correctement le trafic vers ces réseaux distants. Cette configuration garantit que R2 dispose d'une vision complète de la topologie réseau et peut acheminer les paquets vers les réseaux situés de l'autre côté de la liaison inter-routeurs.

```
R2-DFSM#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.5.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 5 masks
S       192.168.5.0/25 [1/0] via 192.168.5.225
S       192.168.5.128/26 [1/0] via 192.168.5.225
C       192.168.5.192/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.5.206/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.5.208/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.5.222/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       192.168.5.224/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.5.226/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

*Figure 23: Table de routage de R2 après configuration*

- Vérification du routage statique et de la connectivité

Après la configuration des routes statiques spécifiques sur les routeurs R1 et R2, des tests de connectivité ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement du routage entre les différents réseaux locaux. Depuis le poste PC1, des requêtes ping ont été envoyées vers les postes situés sur les réseaux distants, notamment PC3 et PC4. Les résultats montrent que les paquets ICMP sont correctement transmis et que les réponses sont reçues sans perte significative après une éventuelle première requête (temps d'apprentissage ARP).

Les réponses positives obtenues confirment que :

- Les routes statiques configurées sur R1 permettent bien d'atteindre les réseaux LAN3 et LAN4,
- Les routes statiques configurées sur R2 assurent le retour du trafic vers les réseaux LAN1 et LAN2,
- L'interconnexion entre les deux routeurs via la liaison point à point est fonctionnelle.

Ces tests valident donc le bon fonctionnement du routage statique spécifique mis en place dans cette partie du TP.

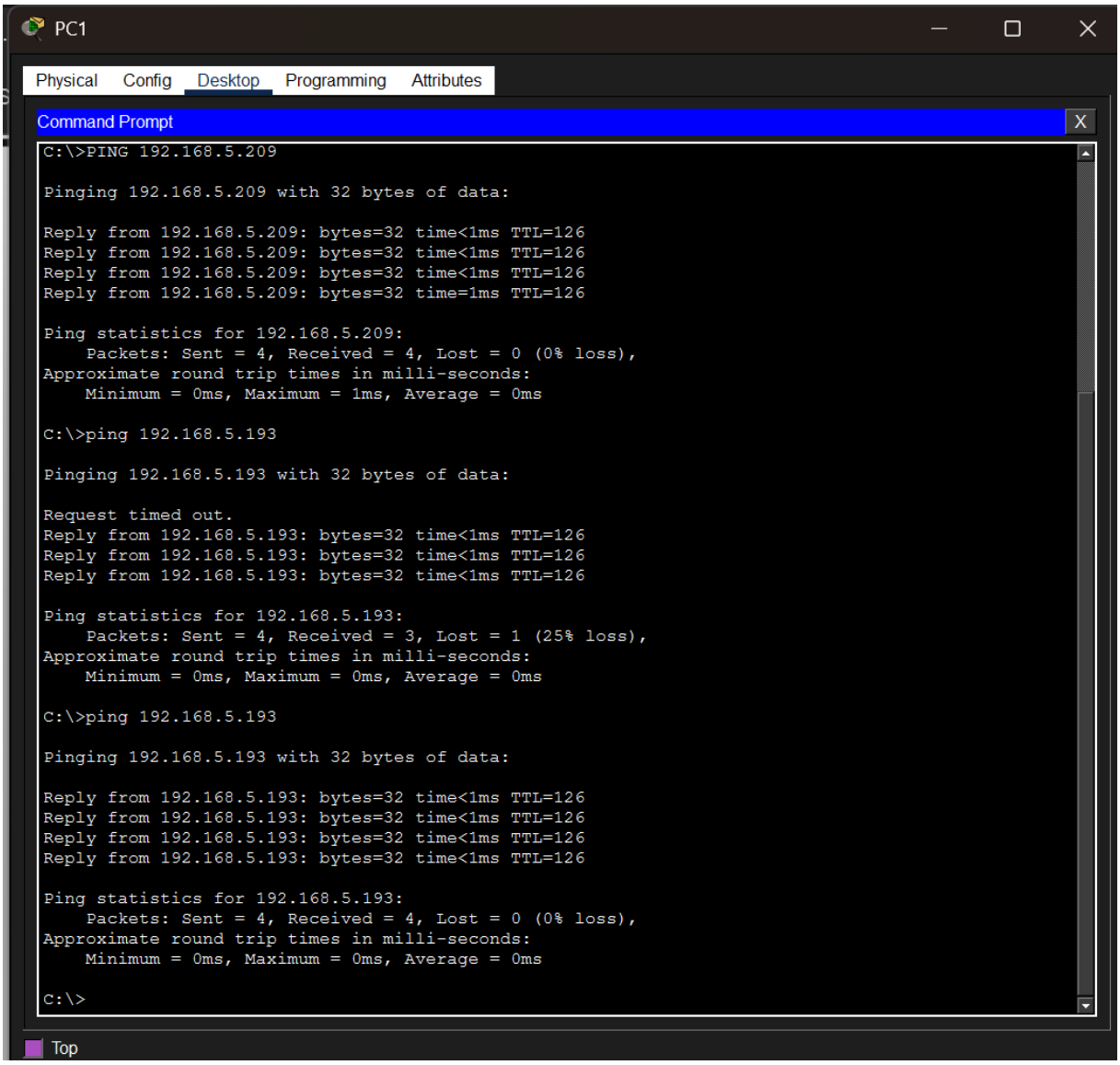


*Figure 24: ping depuis PC1 vers PC3 et PC4*

## 5 Mise en œuvre du routage statique par défaut

Dans cette partie, l'objectif est de remplacer le routage statique spécifique par un routage statique par défaut, tout en conservant le même plan d'adressage IP que précédemment.
Un nouveau fichier Packet Tracer a été utilisé afin de ne pas modifier la configuration validée dans la partie précédente.

- Préparation de la configuration

Avant de configurer les routes par défaut, toutes les routes statiques spécifiques précédemment configurées ont été supprimées sur les deux routeurs. Sur R1, les routes statiques vers LAN3 et LAN4 ont été retirées. Sur R2, les routes statiques vers LAN1 et LAN2 ont également été supprimées.

```
R1-DFSM#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.5.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 4 masks
C       192.168.5.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.5.126/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       192.168.5.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.5.190/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.5.224/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.5.225/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2

R1-DFSM#
```

*Figure 25: Absence de route spécifique sur R1*

```
R2-DFSM#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.5.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       192.168.5.192/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.5.206/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.5.208/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.5.222/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       192.168.5.224/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.5.226/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

*Figure 26: Absence de route spécifique sur R2*

- ➢ Configuration du routage statique par défaut
- Configuration sur R1

Sur le routeur R1, une route par défaut a été configurée afin d'envoyer tout trafic à destination de réseaux inconnus vers R2, via la liaison point à point.

```
R1-DFSM(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.226
R1-DFSM(config)#end
R1-DFSM#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1-DFSM#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.5.226 to network 0.0.0.0

     192.168.5.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 4 masks
C       192.168.5.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.5.126/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       192.168.5.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.5.190/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.5.224/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.5.225/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.5.226

R1-DFSM#
```

- Configuration sur R2

De manière symétrique, une route par défaut a été configurée sur R2 afin d'orienter le trafic inconnu vers R1.

```
R2-DFSM(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.225
R2-DFSM(config)#end
R2-DFSM#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2-DFSM#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.5.225 to network 0.0.0.0

     192.168.5.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       192.168.5.192/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.5.206/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.5.208/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.5.222/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       192.168.5.224/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.5.226/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.5.225

R2-DFSM#
```

- ➢ Vérification de la connectivité réseau

Après la mise en place du routage statique par défaut, des tests de connectivité ont été réalisés afin de valider le bon fonctionnement du réseau. Depuis PC1, des commandes ping ont été exécutées vers PC3 et PC4. Les résultats montrent que les communications entre les réseaux sont toujours fonctionnelles, ce qui confirme que le routage par défaut remplit correctement son rôle.

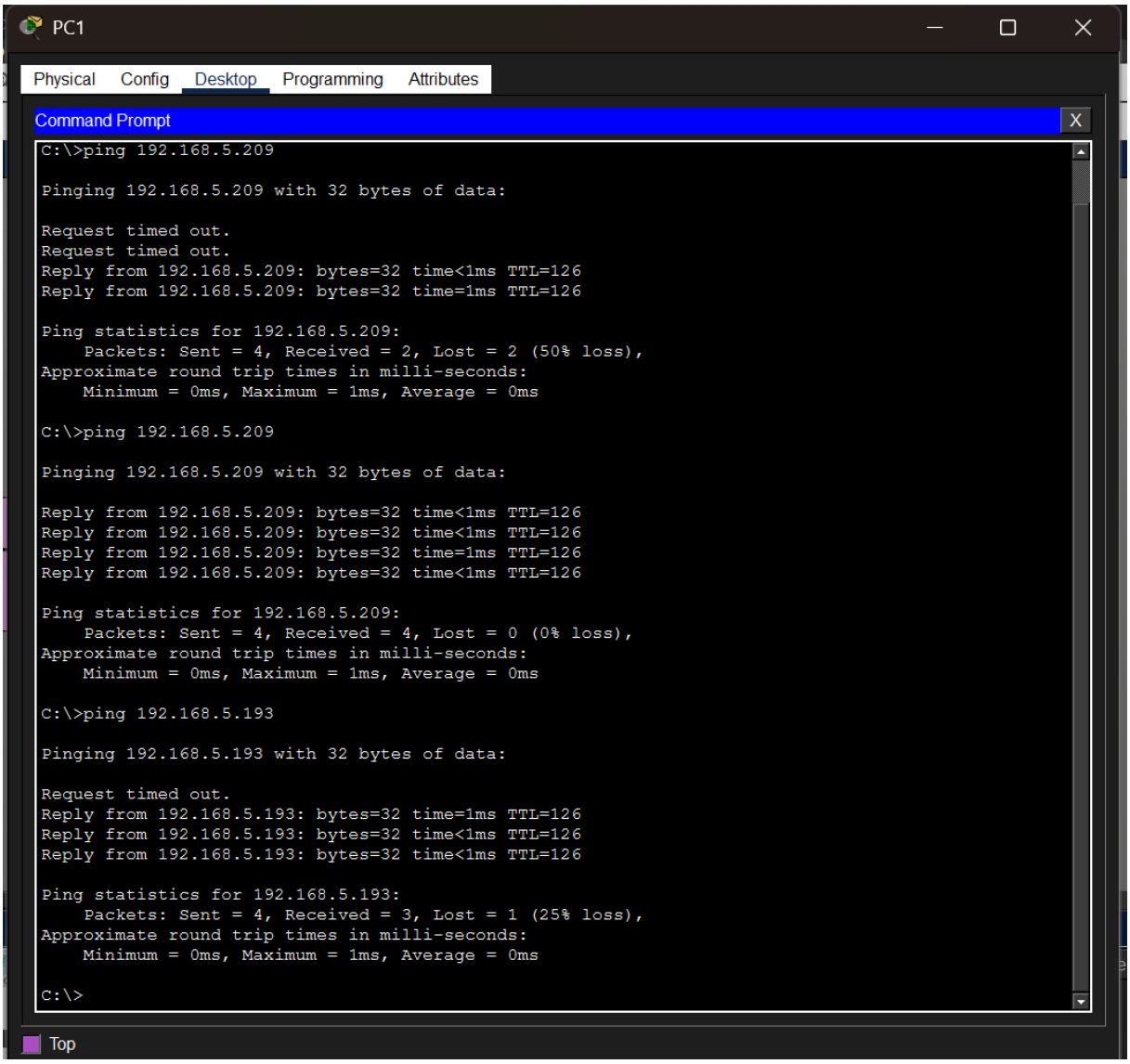


*Figure 27 : ping depuis PC1 vers PC3 et PC4*

Le routage statique par défaut permet de simplifier la configuration en réduisant le nombre de routes nécessaires sur chaque routeur. Contrairement au routage statique spécifique, une seule route suffit pour atteindre l'ensemble des réseaux distants. Cependant, cette méthode offre moins de contrôle précis sur les chemins empruntés par le trafic et peut être moins adaptée dans des architectures complexes.